

생성형 AI 광고의 ROI 효율성 분석

PHASE 4 전환확률 예측 모델링 | PHASE 5 ROI Expansion

왜 클릭 수만 보면 안 되는가?

기존 CTR 중심 분석의 한계

[기존 방식의 문제]

- 클릭 = 관심이라는 단순 가정
- CTR이 높아도 전환이 없을 수 있음
- 광고비 낭비를 판단하기 어려움
- "많이 클릭됐다 = 효과 있다"는 착각

[우리가 주목한 질문]

- 클릭의 수보다 클릭의 질이 중요하다
- 어떤 클릭이 실제 구매로 이어지는가?
- 행동 데이터로 관여도를 측정할 수 있다
- 클릭을 3단계로 분류하면 분석이 바뀐다

클릭에도 질(質)이 있다

모든 클릭이 같은 가치를 가지지 않는다 — 우리 팀이 직접 정의한 분류 기준

고품질 클릭

구매 직전의 클릭

이 클릭 때문에 구매함
관여도 : 높음

중품질 클릭

비교·탐색 단계

구매 과정엔 있었지만
결정적이진 않음
관여도 : 중간

저품질 클릭

단순 클릭

그냥 눌러봄 / 관심 없음
구매 없음
관여도 : 낮음

클릭 품질 분류 기준

우리 팀이 행동 데이터 기반으로 직접 정의한 3단계 품질 기준

구분	고품질 클릭 [HIGH]	중품질 클릭 [MID]	저품질 클릭 [LOW]
상황	구매 직전 / 마지막 클릭	비교·탐색 단계	그냥 눌러봄
조건	click=1 attribution=1 conversion_id ≠ -1	click=1 conversion_id ≠ -1 attribution=0	click=1 conversion_id=-1 attribution=0
구매 영향	○ 직접 영향	△ 간접 포함	× 없음
관여도	HIGH	MID	LOW
해석	이 클릭 때문에 구매함	과정엔 있었지만 결정적 아님	쓸모없는 클릭

관여도(Involvement) 이론과의 연결

Zaichkowsky(1985) — 소비자 관여도는 행동 패턴으로 간접 측정 가능하다

고관여적 행동

구매 전 충분한 정보 탐색과 비교

여러 번의 클릭과 반복 노출 발생

광고 접촉 후 전환까지 시간이 비교적 김

decision_time이 길게 나타남

clicks_before_conversion이 상대적으로 많음
구매 직전까지 탐색 행동이 지속됨

저관여적 행동

구매 전 정보 탐색과 비교가 많지 않음

클릭 수가 적고 광고 접촉 횟수도 비교적 적음

광고 접촉 후 짧은 시간 안에 빠르게 반응하거나 이탈함

decision_time이 짧게 나타남

clicks_before_conversion이 상대적으로 적음
구매 직전까지 긴 탐색이 이어지기보다, 단순하고 짧은 행동 패턴을 보임

행동 지표가 관여도를 어떻게 반영하는가

clicks_before_conversion & decision_time — 관여도의 행동적 프록시(proxy)

clicks_before_conversion

전환 이전까지 발생한 총 클릭 수

많을 수록 → 고관여 (목적 지향적)

적을 수록 → 탐색·비교 중 (중관여)

decision_time

첫 광고 접촉부터 전환까지 걸린 시간

짧을수록 → 이미 구매 의사 있음 (중·저관여)

길수록 → 고민 중 or 단순 탐색 (고관여)

journey_length

전환 이전까지의 광고 접촉 횟수

참고 지표 — 클릭 품질 분류의 맥락 확인용

단독 사용보다 위 두 지표와 함께 해석

핵심 광고 지표 한 줄 정리

분석을 위해 알아야 할 4가지 지표 — 직관적으로 이해하기

CTR

Click-Through Rate

= 클릭 수 / 노출 수

광고를 보고 얼마나 클릭했나? '관심도 측정기'

CVR

Conversion Rate

= 전환 수 / 클릭 수

클릭한 사람 중 실제로 산 비율 '실구매 비율'

ROAS

Return on Ad Spend

= 매출 / 광고비

광고비 1원으로 얼마를 벌었나? '광고비 효율'

ROI

Return on Investment

= (매출 - 총비용) / 총비용

제작비까지 포함한 진짜 수익률 '최종 판단 지표'

단순 클릭 분석 vs 품질 기반 분석

같은 데이터, 다른 결론 — 왜 우리의 접근이 더 현실적인가

X 기존 방식 (CTR 중심)

- 클릭 수 = 성과 지표
- CTR 높으면 광고 효과 있다고 판단
- 전환과 무관한 클릭도 동일하게 집계
- 광고비 낭비 여부 판단 불가
- 소비자 심리·관여도 무시



V 품질 기반 방식 (우리 팀)

- 클릭을 고/중/저 3단계로 분류
- 전환에 실제로 기여한 클릭만 추출
- 관여도 이론 기반의 행동 해석
- 광고비 효율(ROI) 계산과 직접 연결
- 현실적·데이터 기반 의사결정 지원

결론

"클릭 수를 세는 시대는 끝났다 — 이제는 클릭의 질을 분석한다"

- 01 행동 데이터 기반 클릭 품질 분류는 관여도 이론과 결합되어 광고 효과를 더 정확하게 측정한다
- 02 attribution·conversion 데이터로 '이 클릭이 구매를 만들었는가'를 직접 추적할 수 있다
- 03 이 접근은 단순 CTR 보고를 넘어 ROI 최적화 의사결정의 기반이 된다

전환확률 예측 모델 개요

목적

사용자 행동 로그 기반 전환확률 예측 모델 구축
"누가 더 구매 가능성이 높은가"를 순위화하는 것이
핵심

역할

전환 예측 자체가 최종 목적이 아님
ROI 시뮬레이션을 위한 Propensity Score 생성이 목
적

핵심 평가지표: Accuracy 보다 ROC-AUC / PR-AUC / Top-decile Lift 중심

행동 기반
전환확률 예측



산업군 Benchmark
보정



ROI Expansion
분석

데이터 전처리와 누수 방지

BEFORE 기존 방식

- 전환 이후 정보가 피처에 포함됨
- *clicks_before_conversion*
- *decision_time, journey_length*
- *time_last_click_to_conversion*

→ 데이터 누수(leakage) 위험



AFTER Snapshot 방식

- 첫 5개 터치(OBS_TOUCHES = 5)만 관측
- 라벨: 관측 이후 전환 여부
- 예측 시점에 실제 가용 정보만 사용

→ 현실적인 예측 구조 확보

Snapshot 구조

관측창: Touch 1 ~ 5 (피처 추출)



예측 대상: 이후 전환 여부 (0/1)

최종 사용 피처

중복/상수 성격 피처 제거 후, 관측창 내 행동 기반 피처만 최종 사용

피처명	설명	범주
clicks_first_k	관측창 내 클릭 수	클릭량
cost_first_k	관측창 내 누적 비용	클릭량
n_unique_campaigns_first_k	노출된 캠페인 수	캠페인 다양성
campaign_switches_first_k	캠페인 전환 횟수	캠페인 다양성
observation_span_first_k	관측 기간 길이	터치 간 간격
max_gap_between_touches_first_k	터치 간 최대 간격	터치 간 간격
clicked_in_first_k	클릭 발생 여부 (0/1)	초반 반응 속도
time_to_first_click_first_k	첫 클릭까지 소요 시간	초반 반응 속도
avg_gap_between_clicks_first_k	클릭 간 평균 간격	초반 행동 패턴
max_gap_between_clicks_first_k	클릭 간 최대 간격	초반 행동 패턴

모델 비교와 최종 선택

모델	장점	한계	최종 판단
Logistic Regression	해석 가능성 높음 안정적인 ranking 성능	비선형 패턴 포착 제한	✓ 채택
Random Forest	Validation 성능 양호	Test 일반화 성능 무너짐	탈락
XGBoost	초기 높은 성능	누수 제거 후 성능 불안정	탈락

최종 선택: Logistic Regression

희귀 전환 환경에서 가장 안정적인 ranking 성능 | 해석 가능성이 높아 ROI 파이프라인 입력값으로 적합

최종 Logistic 모델 성능

지표	Validation	Test
ROC-AUC	0.884	0.753
PR-AUC	0.107	0.0262
Brier Score	0.00695	0.00802
Top-10% Lift	4.26	2.49

해석

- 희귀 전환 환경에서 threshold 기반 이진 분류 성능은 제한적
- 하지만 전환 가능성 순위화 (ranking)에서 유의미한 성능 확보
- 무작위 기준 대비 PR-AUC와 Lift가 개선됨

→ ROI 입력값으로 활용 가능

Test Top-10% Lift

2.49x

Test ROC-AUC

0.753

Calibration과 운영 전략

Sigmoid Calibration 적용

- Base logistic 예측확률이 실제 전환율보다 과대추정
 - Sigmoid calibration으로 확률값 보정
 - Ranking 성능 유지/소폭 개선
 - **Brier Score 크게 개선**
- ROI 입력값으로 더 적합한 확률 확보

Top 10% 운영 전략

- Threshold 하나로 0/1 분류하기보다
- 상위 10% 후보군 중심으로 해석이 더 적절
- **Test Top 10% Recall: 0.25**
- Precision은 낮지만 희귀 전환 환경에서 평균 대비 더 높은 전환자 밀집도

최종 채택: **Calibrated Logistic + Top 10% 전략** → ROI Expansion 단계로 연결

ROI Expansion 개요 및 계산 구조

전환확률을 실제 광고 의사결정 지표인 ROI로 확장



PHASE 4 → PHASE 5 연결

- PHASE 4: 누가 살 가능성이 높은가?
- PHASE 5: 실제로 얼마를 벌고, ROI가 어떻게 달라지는가?

전환 가능성(score) + 산업군 보정 + 광고비/제작비 = ROI

비교 시나리오

- AI 광고 vs Human 광고 시나리오 비교
- 제작비 및 광고비 포함 비용 구조
- 비용 대비 효율성 분석으로 연결

Takeaway

전환 예측 모델은 이진 분류기가 아닌
ROI 분석용 확률 점수 생성기로 활용

누수 제거와 Calibration을 통해
현실적인 확률 추정 구조 확보

Calibrated Logistic 기반 전환확률을
ROI Expansion에 연결

생성형 AI 광고의 경제적 타당성을 평가하는
분석 파이프라인 완성

"우리는 누수 없는 행동 기반 전환확률 모델을 구축하고,
이를 ROI 확장 단계와 연결하여 생성형 AI 광고의 비용 대비 효율성을 분석하는 기반을 마련했다."